

Aula 5

Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

BI (*business intelligence*) conceito, aplicação e tendências

Conceito de *business intelligence* (BI)

- Conjunto de metodologias, processos, arquiteturas e tecnologias que transformam dados brutos em informações significativas e úteis
- Isso permite que os gestores de negócios tomem decisões baseadas em dados adquiridos em tempo real que podem colocar uma empresa à frente de seus concorrentes

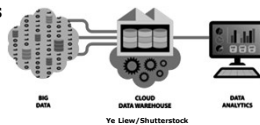
Tecnologias de *business intelligence* (BI)

- Dados crescendo rapidamente
- Necessidade de extrair o máximo de informações desses dados, buscando tornar possível funcionários tomarem melhores decisões de negócios, orientadas por dados



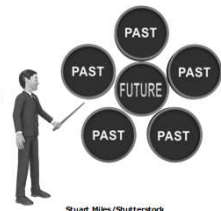
Características de *business intelligence* (BI)

- Transforma os dados brutos e maciços coletados por várias fontes em informações úteis
- Essas informações suportam as operações de negócios, fornecendo estabilidade de longo prazo para a empresa



Características de *business intelligence* (BI)

- Conforme as empresas crescem, ocorre uma maior necessidade de analisar dados históricos de negócios para prever tendências futuras e melhorar a previsão de negócios



Características de *business intelligence* (BI)

- O sucesso na utilização de sistemas de BI em ambientes corporativos se correlaciona com a aceitação do usuário e suporte contínuo ao usuário por meio de uma variedade de interfaces e interações usando técnicas avançadas (como visualização e dispositivos móveis)



Perspectivas do *business intelligence*

- A perspectiva tradicional de BI está focada em extrair, transformar e carregar (*etl-extract, transform and load*) e relatórios;
- A nova geração de BI está mais focada na exploração e na visualização de dados



Benefícios e desafios do *business intelligence*

- Empresas aproveitam seus ativos de informação como uma vantagem competitiva, entendendo melhor o lado da demanda do negócio e gerenciando o relacionamento com o cliente
- Monitoramento dos resultados de mudanças, tanto positivos quanto negativos
- Sobreviver frente a uma tempestade econômica, reduzindo custos ou aumentando receitas

Relações entre inteligência artificial (IA) e *business intelligence* (BI)

Cenário atual

- A indústria de aplicativos e sistemas voltados à inteligência de negócios está crescendo a cada ano, segundo relatórios de pesquisa de organizações com projeções de crescimento significativo



Razões para o crescimento

- Indústria de aplicativos e sistemas voltados à inteligência de negócios:
 - Proliferação de *big data*
 - Expansão da IoT
 - Necessidade de um melhor entendimento das informações coletadas



Resultados da união de inteligência artificial (IA) e inteligência de negócios (BI)

- Inteligência de negócios, ou *business intelligence* (BI), refere-se a sistemas projetados para agilizar a coleta, processamento e análise de *big data*
- Organizações podem entender os grandes volumes de dados que coletam para aprimorar seus processos de negócios e tomar decisões inteligentes



Resultados da união de inteligência artificial (IA) e inteligência de negócios (BI)

- Deficiências de BI que dificultam o valor que ele contribui para os negócios:
- Podemos citar como exemplo a limitação quanto à capacidade de BI diante da operação de grandes volumes de dados coletados

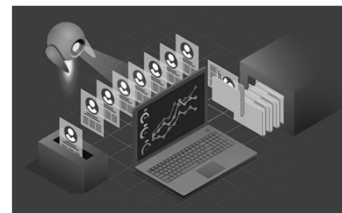


Resultados da união de inteligência artificial (IA) e inteligência de negócios (BI)

- Inteligência artificial: aumenta a funcionalidade dos aplicativos e sistemas aplicados em inteligência de negócios (BI)
- A inteligência de negócios está melhor posicionada para dividir grandes volumes de *big data* em *insights* granulares, possibilitando que as organizações entendam melhor o valor de componentes menores em uma perspectiva maior



Resultados da união de inteligência artificial (IA) e inteligência de negócios (BI)



Ferramental para mineração de dados

Conceito

- A experiência profissional possibilita um efetivo processo de gestão do conhecimento, o qual demanda uma elevada quantidade de decisões em relação às atividades presentes em uma organização
- Isso impacta diretamente a cadeia produtiva de uma organização de maneira geral

Objetivo das ferramentas computacionais

- Auxiliar o processo de gestão
- Efetuar as ações de estratificação e armazenamento de dados
- Atuar principalmente no processo de análise de dados de maneira a gerar informações que gerem conhecimento
- O processo de gerar o conhecimento ocorre pela mineração de dados, tornando-se hoje vital seu uso como um processo de apoio a tomada de decisão

Objetivo das ferramentas computacionais



Informação hoje

- É um dos mais importantes ativos para os negócios das organizações, destacando-se como um diferencial na competitividade
- As estratégias que elas assumem para isso estão baseadas em informações factíveis minimizando erros que possam ser cometidos por gestores na tomada de decisão

Técnicas de mineração de dados (data mining)

- Ampla quantidade e variedade de informações disponíveis em um ambiente de redes como a internet
- Mesmo que sejam de fácil acesso, em muitos casos apresentam dificuldades em sua localização
- Exemplo: *sites* na internet que efetuam uma indexação de informações categorizadas de forma controlada e organizada, exigindo uma certa demanda computacional e/ou humana

Técnicas de mineração de dados (data mining)



- Conjunto de dados -> pré-processamento -> classificação -> banco de dados -> estatísticas -> análise -> avaliação

Técnicas de mineração de dados (data mining)

- Conjunto de técnicas, procedimentos, ferramentas ou ainda algoritmos:

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- a) **Classificação:** constrói um modelo qualquer com possibilidade de aplicação em dados não classificados, buscando efetuar uma categorização em classes. Os objetos são avaliados e classificados conforme uma classe previamente definida. Pode ter seu uso na classificação de solicitações de crédito, ou ainda, na elucidação de fraudes contra o imposto de renda

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- b) **Regressão:** consiste na aprendizagem de uma função que realize o mapeamento de um determinado item de dado para uma variável de predição estimada. Sua utilização pode ocorrer na prevenção de futuras demandas por novos produtos ou na estimativa sobre a expectativa de vida de uma população

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- c) **Associação:** visa a identificar grupos de dados em que ocorram concorrência entre eles. A aplicabilidade dessa técnica pode ocorrer na busca de informações que levem a aproximar produtos distintos em carrinhos de supermercado

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- d) **Deteção de desvios ou outliers:** tem por objetivo identificar dados que se distanciam de um padrão previsto. Pode ser utilizada em sistemas de segurança para identificação de possível tentativa de invasão

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- e) **Segmentação, agrupamento ou clustering:** baseia-se em particionar de uma população heterogênea, efetuando sua distribuição em subgrupos ou mesmo grupos nos quais se identifiquem de maneira mais homogênea

**Técnicas de mineração de dados
(data mining)**

- Pode ser aplicada para avaliar o comportamento de clientes nas compras que realizam pela internet para futura utilização. Pode ainda ser utilizada para identificar clientes que apresentem um comportamento de compras semelhante

Ferramentas para mineração de dados

- **RapidMiner:** plataforma gratuita de ciência de dados de código aberto
- Apresenta diversos algoritmos para preparação de dados, aprendizado de máquina, aprendizado profundo (*deep learning*), mineração de texto e análise preditiva

Ferramentas para mineração de dados

- Interface de arrastar e soltar (*drag and drop*) e modelos pré-criados permitem que usuários não programadores criem intuitivamente fluxos de trabalho preditivos para casos de uso específicos, como detecção de fraudes e rotatividade de clientes

Ferramentas para mineração de dados

- **Oracle Data Mining:** componente do *Oracle Advanced Analytics* que possibilita a analistas de dados a criação e a implementação de modelos preditivos. Possui diversos algoritmos de mineração de dados para tarefas como classificação, regressão, detecção de anomalias e previsão

Ferramentas para mineração de dados

- Possibilidade de criação de modelos que auxiliam na previsão do comportamento do cliente, segmentando perfis de clientes, detectando fraudes e identificando os melhores clientes em potencial

Relatórios *ad-hoc*, *dashboards* de gestão e relatórios operacionais

Dados digitais

- Criamos cerca de 2,5 quintilhões de *bytes* de dados todos os dias, com 90% dos *insights* digitais do mundo gerados apenas nos anos de 2020 e 2021
- Se utilizados corretamente, os dados oferecem muitas oportunidades para indivíduos e empresas que buscam melhorar a inteligência de seus negócios, a eficiência operacional, a lucratividade e o crescimento ao longo do tempo

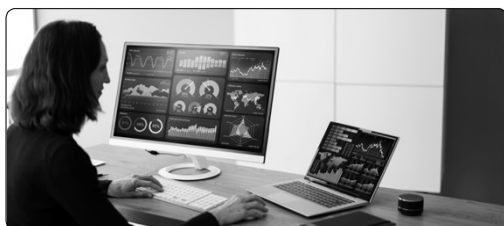
Relatórios *ad-hoc*

- A análise por meio de relatório *ad-hoc* é um procedimento de inteligência de negócios (BI) que tem por objetivo o fornecimento de respostas a desafios ou perguntas de negócios específicos e autônomos utilizando dados disponíveis de várias fontes. É criado no local, conforme necessário, sem envolver a área de TI (tecnologia da informação)

Dashboards de gestão

- O *Dashboard* de gestão, ou *management dashboard*, define uma ampla gama de ferramentas de relatório e visualização de dados ou painéis, possibilitando a utilização de diversas medidas de desempenho e eficiência que relatam a capacidade de uma empresa de organizar e coordenar suas atividades conforme determinadas políticas e no alcance de objetivos pré-determinados

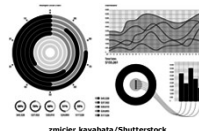
Dashboards de gestão



Andrey_Popov/Shutterstock

Dashboards de gestão

- Capaz de exibir relatórios de desempenho e eficiência que destacam as principais áreas de atividade de uma empresa, incluindo administração, marketing, vendas, compras, produção, desenvolvimento, entre outros
- Para cada uma das áreas, o painel visualiza o desempenho e o efeito de vários fatores, incluindo pessoas, máquinas, materiais e dinheiro



zmlcler kavabata/Shutterstock

Relatórios operacionais

- Produção, distribuição e consumo de relatórios relacionados à atividade comercial atual apoiam as operações diárias de uma empresa e podem ser publicados e compartilhados com toda a organização para ler e obter *insights*



GoodStudio/Shutterstock

Futuro da inteligência analítica: inteligência artificial

IA - Da ficção científica para realidade comum

- **Análise de inteligência:** a IA implantada para rotular imagens e classificar vastas quantidades de dados, ajudando as pessoas a interpretar dados em imagens



- Os aplicativos iniciais apontam para um futuro em que a IA implantada de forma inteligente ampliará a capacidade dos analistas de extrair valor das informações

O futuro da inteligência artificial em grandes volumes de dados (*big data*)

- Os desenvolvedores de inteligência sabem que a IA tem a capacidade de ajudar a tratar altos volumes de dados, mas também questionam o impacto que a IA terá em seu trabalho e força de trabalho
- De acordo com pesquisas de empresas do setor privado, há uma lacuna significativa entre a introdução da IA e a compreensão de seu impacto



O futuro da inteligência artificial em grandes volumes de dados (*big data*)

- Quase 20% dos trabalhadores relatam ter sofrido uma mudança nas funções, tarefas ou formas de trabalho como resultado da implementação da IA, mas quase 50% das empresas não mediram como os trabalhadores estão sendo impactados pela implementação da IA



Inteligência especializada e inteligência geral

- Uma calculadora de bolso pode superar o melhor gênio da matemática em algumas tarefas
- Contudo, apesar de ser rápida e precisa, a aritmética é a única tarefa que a calculadora de bolso pode realizar
- Inteligência muito estreita e especializada



Inteligência especializada e inteligência geral

- Pessoas tendem a superar até mesmo os computadores mais avançados em inteligência geral
- Podemos dizer que até mesmo uma criança de seis anos possui mais inteligência geral do que os programas de computador mais avançados da atualidade



Inteligência especializada e inteligência geral

- Ela tem a habilidade de ter uma conversa muito mais sensata sobre uma gama muito maior de tópicos do que qualquer programa de computador atual, operando com maior eficiência em um ambiente físico de imprevisibilidades

IA realmente inteligente

- Linguagens de representação de conhecimento que sejam capazes de codificar informações sobre tipos diferentes de objetos, situações, ações e assim por diante, bem como sobre suas propriedades e as relações entre eles, especialmente, relações de causa e efeito



EtiaAmnos/Shutterstock

Paradigmas futuros para IA

- O verdadeiro perigo da IA não é a singularidade tecnológica altamente improvável produzida pela existência de hipotéticas futuras superinteligências artificiais; os verdadeiros perigos já estão ocorrendo hoje



EtiaAmnos/Shutterstock

Paradigmas futuros para IA

- Os algoritmos que conduzem os motores de busca na internet ou os sistemas de recomendação e assistente pessoal nos nossos dispositivos pessoais já possuem um conhecimento elevado do que fazemos, das nossas preferências e gostos



EtiaAmnos/Shutterstock

Paradigmas futuros para IA

- No Brasil, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - Lei n. 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020) rege como os dados sensíveis e os dados sobre crianças e adolescentes devem ser tratados tanto nos meios físicos como nos digitais, estando sujeitos à regulação



EtiaAmnos/Shutterstock